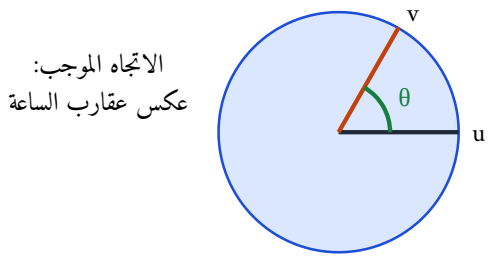
الزوايا الموجهة لشعاعين

الهدف: أن تعرّف الزاوية الموجهة لشعاعين وقياساتها بتقريب 2π، وأن تستعمل علاقة شال وخواص الزوايا الموجهة وتعيّن القياس الرئيسي.

الفكرة في سطرين: نوجّه المستوي بجعل الدوران عكس عقارب الساعة هو الاتجاه الموجب، فنقيس الزاوية من الشعاع الأول إلى الثاني. القياس معرّف بتقريب مضاعفات 2π.



الشكل 1: الزاوية الموجهة $(u\ ;\ v)$ بقياس θ في الاتجاه المباشر.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. الاتجاه **المباشر** (الموجب) عكس عقارب الساعة.
2. إذا كان θ قياسًا للزاوية $(u\ ;\ v)$ فكل عدد $\theta + 2k\pi$ (k صحيح) قياس لها، ونكتب $(u\ ;\ v) = \theta\ [2\pi]$.
3. **القياس الرئيسي** هو القياس الوحيد في المجال $]-\pi\ ;\ \pi]$.
4. **علاقة شال:** $(u\ ;\ w) = (u\ ;\ v) + (v\ ;\ w)\ [2\pi]$.
5. $(v\ ;\ u) = -(u\ ;\ v)\ [2\pi]$ ، و$(-u\ ;\ v) = (u\ ;\ v) + \pi\ [2\pi]$.
6. إذا كان $k > 0$ فإن $(u\ ;\ kv) = (u\ ;\ v)\ [2\pi]$ ، وإذا كان $k < 0$ فإن $(u\ ;\ kv) = (u\ ;\ v) + \pi\ [2\pi]$.
7. الشعاعان لهما نفس الاتجاه إذا كان القياس $0\ [2\pi]$ ، ومتعاكسان إذا كان $\pi\ [2\pi]$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. القياس الرئيسي لـ $\frac{7\pi}{3}$. **الحل:** $\frac{7\pi}{3} - 2\pi = \frac{\pi}{3}$ وهو في $]-\pi\ ;\ \pi]$ ، فالقياس الرئيسي $\frac{\pi}{3}$.
2. القياس الرئيسي لـ $-\frac{19\pi}{4}$. **الحل:** نضيف $\frac{16\pi}{4} = 4\pi$ فنجد $-\frac{3\pi}{4}$ وهو في المجال المطلوب.

madrasadz.com

3. إذا كان $(u\ ;\ v) = \pi/3\ [2\pi]$ و$(v\ ;\ w) = \pi/2\ [2\pi]$. **الحل:** $(u\ ;\ w) = \pi/3 + \pi/2 = 5\pi/6\ [2\pi]$ حسب علاقة شال.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- إعطاء قياس خارج المجال $]-\pi\ ;\ \pi]$ عند طلب القياس الرئيسي.
- نسيان كتابة $[2\pi]$ بعد المساواة بين الزوايا.
- الخطأ في إشارة القياس عند تبديل ترتيب الشعاعين.
- الخلط بين الزاوية الهندسية (موجبة دائمًا) والزاوية الموجهة التي لها إشارة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- القياس معرّف بتقريب 2π.
- القياس الرئيسي في $]-\pi\ ;\ \pi]$.
- شال: $(u\ ;\ v) + (v\ ;\ w) = (u\ ;\ w)\ [2\pi]$.
- تبديل الترتيب يغيّر الإشارة، وعكس شعاع يضيف π.

madrasadz.com مدرسة ديزاد